

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – DCET
COLEGIADO DE ENGENHARIA QUÍMICA**

GABRIEL MARQUES DE ANDRADE

**CONTORNABILIDADE, SATURAÇÃO DE ATUADOR E TRADE-OFFS
DE ROBUSTEZ NO CONTROLE PID CLÁSSICO DE CSTRS
EXOTÉRMICOS ALTAMENTE NÃO LINEARES**

ILHÉUS – BAHIA

2026

GABRIEL MARQUES DE ANDRADE

**CONTORNABILIDADE, SATURAÇÃO DE ATUADOR E TRADE-OFFS
DE ROBUSTEZ NO CONTROLE PID CLÁSSICO DE CSTRS
EXOTÉRMICOS ALTAMENTE NÃO LINEARES**

Relatório técnico-científico final apresentado ao Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), como requisito de conclusão do projeto de Iniciação Científica (PROIC/FAPESB/CNPq, Edital 34/2026).

Orientador: Prof. Dr. Elilton Rodrigues Edwards

ILHÉUS – BAHIA

2026

RESUMO

O presente relatório investiga de forma exaustiva e rigorosa as limitações de contornabilidade, a saturação de atuadores e os compromissos de robustez no controle PID clássico de um Reator Contínuo de Tanque Agitado (CSTR) encamisado e altamente não linear, operando em regime de alta conversão ($X_A \approx 95\%$). Esse ponto de equilíbrio é caracterizado por instabilidade em malha aberta ($\lambda_1 = +0,284 \text{ min}^{-1}$) e multiplicidade estacionária explicada pelas curvas de Van Heerden. Avaliam-se as metodologias de sintonia de Ziegler-Nichols (ZN), Cohen-Coon (CC), SIMC de Skogestad e otimização por critério ITAE restrito à sensibilidade máxima ($M_s \leq 1,6$). Demonstra-se que métodos heurísticos clássicos falham catastroficamente ($M_p > 800\%$), enquanto SIMC e ITAE asseguram regulação estável. Adicionalmente, analisa-se a degradação da transferência térmica por incrustação (*fouling*), identificando o limite termodinâmico intransponível em $\alpha = 0,60$, além de se construir a fronteira contínua de Pareto relacionando desempenho de rastreamento (IAE) e desgaste mecânico do atuador (TV), delimitando a região de compromisso ótimo no intervalo $\tau_c \in [0,25; 0,40] \text{ min}$.

Palavras-chave: Reator CSTR. Controle PID Digital. Anti-windup. Limites de Van Heerden. Fronteira de Pareto.

ABSTRACT

This report provides an exhaustive, rigorous investigation of controllability boundaries, actuator saturation, and robustness trade-offs in classical PID control of a jacketed, highly nonlinear exothermic Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) operating at high conversion ($X_A \approx 95\%$). This operating point exhibits open-loop instability ($\lambda_1 = +0.284 \text{ min}^{-1}$) and steady-state multiplicity governed by Van Heerden heat curves. Tuning methods including Ziegler-Nichols (ZN), Cohen-Coon (CC), Skogestad SIMC, and ITAE optimization constrained to maximum sensitivity ($M_s \leq 1.6$) are benchmarked. Classical heuristic rules fail catastrophically ($M_p > 800\%$), whereas SIMC and ITAE provide smooth, robust stabilization. Furthermore, heat transfer degradation via fouling is modeled, revealing an insurmountable thermodynamic controllability limit at $\alpha = 0.60$. A continuous Pareto frontier trading off integral tracking performance (IAE) against mechanical actuator wear (TV) is constructed, identifying the optimal compromise knee within the parameter range $\tau_c \in [0.25, 0.40] \text{ min}$.

Keywords: CSTR Reactor. Digital PID Control. Anti-windup. Van Heerden Limits. Pareto Frontier.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	– Diagrama de Van Heerden para o CSTR exotérmico: curva sigmoidal de geração de calor $Q_g(T)$ confrontada com as retas de remoção térmica máxima sob diferentes níveis de degradação por incrustação (α).	17
Figura 2	– Diagrama de blocos em malha fechada do controle de temperatura do CSTR, com blocos não lineares de saturação de amplitude, limitador de taxa de variação (<i>slew-rate</i>) e realimentação condicional de <i>anti-windup</i>	21
Figura 3	– Comportamento dinâmico comparativo em malha fechada do CSTR sob os quatro métodos de sintonia avaliados, demonstrando a estabilização por SIMC e ITAE contra a divergência catastrófica por Ziegler-Nichols e Cohen-Coon.	28
Figura 4	– Fronteira contínua de Pareto relacionando o erro integral absoluto (IAE) e a variação total do sinal de controle (TV), com destaque para a região do “joelho” de compromisso ótimo ($\tau_c \in [0,25; 0,40]$ min).	32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	– Valores numéricos e especificações dos parâmetros termodinâmicos, cinéticos e operacionais do CSTR investigado.	13
Tabela 2	– Parâmetros de sintonia PID calculados para o modelo do CSTR pelos diferentes métodos.	24
Tabela 3	– Comparativo das métricas de desempenho para os diferentes métodos de sintonia do controlador PID.	29
Tabela 4	– Métricas de desempenho avaliadas para diferentes valores do parâmetro de projeto SIMC (τ_c) com propósito de construção analítica da fronteira de Pareto.	32

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CC	Cohen-Coon
CSTR	<i>Continuous Stirred-Tank Reactor</i> (Reator Contínuo de Tanque Agitado)
EKF	<i>Extended Kalman Filter</i> (Filtro de Kalman Estendido)
FOPTD	<i>First-Order Plus Time Delay</i> (Primeira Ordem com Tempo Morto)
IAE	<i>Integral Absolute Error</i> (Erro Absoluto Integral)
IMC	<i>Internal Model Control</i> (Controle por Modelo Interno)
ISE	<i>Integral Square Error</i> (Erro Quadrático Integral)
ITAE	<i>Integral Time-weighted Absolute Error</i> (Erro Absoluto Integral Ponderado pelo Tempo)
NMPC	<i>Nonlinear Model Predictive Control</i> (Controle Preditivo Não Linear)
ODE	<i>Ordinary Differential Equation</i> (Equação Diferencial Ordinária)
PID	Proporcional-Integral-Derivativo
RK45	Runge-Kutta de 4ª e 5ª ordem (Dormand-Prince)
SIMC	<i>Simple Control / Skogestad Internal Model Control</i>
SISO	<i>Single-Input Single-Output</i> (Uma Entrada, Uma Saída)
TV	<i>Total Variation</i> (Variação Total)
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
ZN	Ziegler-Nichols

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	9
1.1	Objetivos	9
1.2	Estrutura do Relatório	10
2	MODELAGEM TERMODINÂMICA DO CSTR COM CAMISA DE RESFRIAMENTO	11
2.1	Descrição Física do Sistema	11
2.2	Balanco de Massa	11
2.3	Balanco de Energia do Reator	11
2.4	Balanco de Energia da Camisa	12
2.5	Cinética de Arrhenius	12
2.6	Parâmetros Nominais do Processo	12
2.7	Pontos de Equilíbrio e Multiplicidade	13
2.8	Linearização e Análise de Estabilidade Local	13
3	CONTORNABILIDADE E LIMITES DE VAN HEERDEN	15
3.1	Conceito de Contornabilidade em Sistemas SISO	15
3.2	Análise de Van Heerden — Balanco Térmico Estacionário	15
3.3	Limites de Controlabilidade sob Degradação de UA	16
3.4	Implicações para o Projeto de Controle	17
4	ARQUITETURA DE CONTROLE PID COM ANTI-WINDUP	18
4.1	Estrutura PID Paralela em Tempo Discreto	18
4.2	Saturação de Amplitude e Slew-Rate	18
4.3	Anti-Windup por Integração Condicional (Clamping)	19
4.4	Implementação Computacional	19
4.5	Diagrama de Blocos do Sistema em Malha Fechada	20
5	IDENTIFICAÇÃO FOPTD E MÉTODOS DE SINTONIA	22
5.1	Modelo de Primeira Ordem com Atraso (FOPTD)	22
5.2	Método de Ziegler-Nichols (Malha Aberta)	22
5.3	Método de Cohen-Coon	23
5.4	Método SIMC de Skogestad	23
5.5	Sintonia ITAE Ótima com Restrição de Robustez	23
5.6	Tabela Comparativa de Parâmetros de Sintonia	24
6	BENCHMARK NOMINAL E RESPOSTA A PERTURBAÇÕES	25

6.1	Protocolo de Simulação	25
6.2	Desempenho sob Sintonia Ziegler-Nichols	26
6.3	Desempenho sob Sintonia Cohen-Coon	27
6.4	Desempenho sob Sintonia SIMC (Skogestad)	27
6.5	Desempenho sob Sintonia ITAE Ótima	27
6.6	Tabela Comparativa de Métricas de Desempenho	28
6.7	Análise da Variação Total e Desgaste do Atuador	28
7	DEGRADAÇÃO POR FOULING E FRONTEIRA DE PARETO	30
7.1	Modelagem do Encrustamento Térmico (Fouling)	30
7.2	Impacto na Resposta em Malha Fechada	30
7.3	Frenteira de Pareto: IAE versus Variação Total (TV)	31
7.4	Recomendações Práticas para Operação Industrial	31
8	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	34
8.1	Síntese dos Resultados	34
8.2	Contribuições Originais	35
8.3	Trabalhos Futuros	35
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O reator contínuo de tanque agitado (CSTR, do inglês *Continuous Stirred-Tank Reactor*) representa um dos equipamentos industriais de maior relevância nos processos químicos, petroquímicos e farmacêuticos (BEQUETTE, 2003; LUYBEN, 2007). A complexidade inerente ao controle de reatores CSTR em que ocorrem reações exotérmicas deve-se, substancialmente, ao mecanismo de retroalimentação térmica positiva (auto-catálise térmica). À medida que a temperatura se eleva, a taxa de reação aumenta exponencialmente, gerando mais calor. Esse fenômeno introduz instabilidades operacionais críticas que exigem intervenções ativas de controle para evitar episódios de *thermal runaway* (fuga térmica) e garantir a segurança e a viabilidade econômica do processo (SEBORG et al., 2016).

O problema central abordado neste trabalho concentra-se na operação do reator em um estado estacionário de alta conversão ($X_A \approx 95\%$). Operar nesta região de máximo rendimento confina a dinâmica do sistema a uma região instável em malha aberta, caracterizada pela presença de um autovalor positivo no modelo linearizado ($\lambda_1 = +0,284 \text{ min}^{-1}$). Essa instabilidade de malha aberta induz limitações fundamentais (*fundamental trade-offs*) nas estratégias de regulação (VAN HEERDEN, 1953; UPPAL; RAY; POORE, 1974). Na tentativa de estabilizar a planta e suprimir perturbações, emerge um delicado compromisso entre o desempenho do rastreamento de referência, a robustez a incertezas do modelo e o esforço (ou desgaste) dos atuadores (MARLIN, 2000; SMITH; CORRIPIO, 2005).

A despeito dos expressivos avanços em técnicas de controle preditivo e não-linear nas últimas décadas, a arquitetura clássica do controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) continua sendo a espinha dorsal da automação industrial, perfazendo aproximadamente 95% das malhas de controle implementadas na indústria de processos (ÅSTRÖM; HÄGGLUND, 2006). A compreensão exaustiva dos limites teóricos e operacionais do controle PID aplicado a plantas fortemente não-lineares e instáveis afigura-se como uma etapa indispensável antes da síntese e da eventual implantação de técnicas de controle avançado. Avaliar rigorosamente as fronteiras de controlabilidade do PID fornece a linha de base necessária para justificar o custo computacional e de engenharia atrelado a estratégias mais elaboradas.

1.1 OBJETIVOS

O presente estudo possui como objetivo geral a investigação pormenorizada das fronteiras de controlabilidade, dos efeitos de saturação no atuador e dos compromissos de robustez inerentes à aplicação do controle PID a um CSTR exotérmico de primeira ordem que opera em um ponto de equilíbrio instável de alta conversão.

Para a consecução do objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Derivar analiticamente o modelo matemático não-linear fenomenológico do CSTR, acoplado à dinâmica térmica da camisa de resfriamento.
- Analisar os limites de estabilidade termodinâmica postulados por [VAN HEERDEN \(1953\)](#) mediante o estudo da multiplicidade de estados estacionários.
- Projetar controladores PID providos de mecanismos de *anti-windup* (compensação de saturação do integrador), submetidos a restrições realistas nas válvulas de vazão do fluido refrigerante.
- Desenvolver um estudo comparativo abrangente entre as consolidadas metodologias de sintonia: Ziegler-Nichols (ZN), Cohen-Coon (CC), SIMC (Skogestad Internal Model Control) e critérios baseados na integral do tempo ponderado pelo erro absoluto (ITAE).
- Avaliar a degradação de desempenho da malha de controle face a perturbações paramétricas, como o efeito de incrustação térmica (*fouling*) na área de troca de calor ao longo da campanha operacional.
- Construir e analisar a fronteira de Pareto, avaliando o compromisso entre o erro integral absoluto (IAE) e a variação total na variável manipulada (*Total Variation* - TV).

1.2 ESTRUTURA DO RELATÓRIO

A organização subjacente a este documento reflete o encadeamento metodológico descrito. O [Capítulo 1](#) apresenta a formulação do problema, as motivações do estudo e as metas propostas. No [Capítulo 2](#), deduz-se o modelo fenomenológico (balanços de massa e energia) do CSTR encamisado, delineando-se os parâmetros termodinâmicos, cinéticos e a análise de estabilidade local por linearização. O [Capítulo 3](#) aprofunda-se na análise de Van Heerden e nos limites termodinâmicos de controlabilidade. O [Capítulo 4](#) descreve a arquitetura do controlador PID discreto com *anti-windup* sob restrições de saturação e *slew-rate*. O [Capítulo 5](#) aborda a identificação do modelo FOPTD e a avaliação comparativa dos métodos de sintonia. No [Capítulo 6](#), apresentam-se os resultados de simulação nominal e sob perturbações. O [Capítulo 7](#) analisa a degradação por *fouling* e constrói a fronteira de Pareto. Por fim, o [Capítulo 8](#) sintetiza as contribuições e indica os trabalhos futuros.

2 MODELAGEM TERMODINÂMICA DO CSTR COM CAMISA DE RESFRIAMENTO

O desenvolvimento de estratégias de controle avançadas e robustas pressupõe um conhecimento rigoroso da dinâmica do processo subjacente. Este capítulo dedica-se à derivação dos modelos fenomenológicos aplicados a um reator CSTR encamisado, fundamentado nos princípios de conservação da massa e da energia (FOGLER, 2016; SEBORG et al., 2016).

2.1 DESCRIÇÃO FÍSICA DO SISTEMA

O sistema em estudo constitui-se de um reator CSTR de mistura perfeita volumetricamente constante ($V = 100$ L), circundado por uma camisa de resfriamento ($V_j = 20$ L). O interior do reator alberga a reação química elementar irreversível de primeira ordem $A \rightarrow B$. As correntes de alimentação consistem na introdução de reagente puro com vazão volumétrica constante, promovendo a renovação do volume reacional. O controle de temperatura do reator operacionaliza-se primariamente pela manipulação da vazão volumétrica do líquido de resfriamento (q_j) bombeado através da camisa acoplada ao vaso de reação (BEQUETTE, 2003; LUYBEN, 2007). Considera-se perfeita a agitação tanto do fluido de processo quanto do fluido refrigerante, admitindo-se homogeneidade espacial da concentração de espécies químicas e da temperatura (SMITH; CORRIPIO, 2005).

2.2 BALANÇO DE MASSA

O balanço material das espécies moleculares obedece ao axioma de conservação macroscópica em um volume de controle, expresso pela taxa de acúmulo igualando a diferença entre as taxas de entrada e saída, subtraída pela taxa de consumo cinético no caso do reagente limite A . Sendo constante o volume reacional V e a vazão volumétrica processual q , o balanço de massa para a concentração do reagente A (C_A) formaliza-se por:

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{q}{V}(C_{Af} - C_A) - k_0 \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_A \quad (2.1)$$

onde C_{Af} denota a concentração de alimentação, $k_0 \exp(-E/RT)$ modela a constante cinética dependente da temperatura reacional T , e a assunção de mistura perfeita valida que a concentração de saída seja intrinsecamente equivalente à concentração contida no vaso de reação.

2.3 BALANÇO DE ENERGIA DO REATOR

Analisando a termodinâmica global da mistura reacional, formula-se o balanço de energia desconsiderando-se a contribuição energética atrelada ao trabalho do eixo do agitador e variações

de energia mecânica. Assumindo-se propriedades termofísicas imutáveis, como a densidade (ρ) e a capacidade calorífica específica isotérmica (C_p), o balanço de entalpia macroscópico é definido como:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{q}{V}(T_f - T) + \frac{(-\Delta H)}{\rho C_p} k_0 \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_A - \frac{UA}{V\rho C_p}(T - T_j) \quad (2.2)$$

Nesta equação, a variação térmica $\frac{dT}{dt}$ resulta da superposição de três parcelas fundamentais: a dinâmica advectiva dependente da temperatura de alimentação T_f ; o ganho de calor de reação proporcional à entalpia padrão ($-\Delta H$); e a parcela difusiva-convectiva de extração de calor pela camisa de resfriamento, governada pelo coeficiente global de transferência de calor (U), pela área superficial de troca térmica (A) e pelo gradiente térmico ($T - T_j$) inter-interfaces (FOGLER, 2016).

2.4 BALANÇO DE ENERGIA DA CAMISA

O subsistema de refrigeração impõe um balanço térmico no fluido refrigerante para determinar a evolução temporal da temperatura da camisa (T_j). De forma análoga e pressupondo densidade (ρ_j) e capacidade calorífica (C_{pj}) da camisa de resfriamento como constantes, bem como um estado de mistura ideal no volume V_j , atinge-se o balanço expresso pela Equação 2.3:

$$\frac{dT_j}{dt} = \frac{q_j}{V_j}(T_{jf} - T_j) + \frac{UA}{V_j\rho_j C_{pj}}(T - T_j) \quad (2.3)$$

sendo T_{jf} a temperatura de alimentação do fluido refrigerante, e q_j sua vazão volumétrica, classicamente eleita como a variável manipulada da malha fechada do controlador de temperatura do reator.

2.5 CINÉTICA DE ARRHENIUS

A não-linearidade preponderante na operação do CSTR advém da sensibilidade estocástica da taxa reacional. A dependência termo-cinética segue a premissa descrita pelo modelo de colisão de Arrhenius, expresso por $r_A = k_0 \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_A$. O fator pré-exponencial de colisão (k_0) e a energia de ativação (E) denotam parâmetros estáticos, com R figurando como a constante universal dos gases ideais. A natureza exponencial acarreta uma elevação drástica na taxa reacional r_A em decorrência de variações em T , gerando maiores flutuações entálpicas, requerendo do controlador uma margem de fase adaptável em elevadas temperaturas.

2.6 PARÂMETROS NOMINAIS DO PROCESSO

O arcabouço metodológico deste estudo adota valores representativos da literatura para a simulação do CSTR em apreço (BEQUETTE, 2003). A Tabela 1 elucida com precisão o conjunto completo de condições de alimentação físicas e cinéticas, garantindo a reprodução exata dos autovalores e estabilidades assintóticas obtidos nas análises de viabilidade que permeiam o texto.

Tabela 1 – Valores numéricos e especificações dos parâmetros termodinâmicos, cinéticos e operacionais do CSTR investigado.

Parâmetro	Descrição Física	Valor Nominal
V	Volume reacional	100 L
V_j	Volume da camisa de resfriamento	20 L
q	Vazão de alimentação processual	$100 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$
C_{Af}	Concentração de entrada do reagente A	$1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
T_f	Temperatura da corrente de entrada	350 K
T_{jf}	Temperatura de alimentação da camisa	300 K
k_0	Fator pré-exponencial cinético	$7,2 \times 10^{10} \text{ min}^{-1}$
E/R	Razão energia de ativação / const. dos gases	8750 K
$-\Delta H$	Entalpia de reação (exotérmica)	$5,0 \times 10^4 \text{ cal} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\rho C_p = \rho_j C_{pj}$	Capacidades térmicas volumétricas	$500 \text{ cal} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
UA	Coeficiente global de transferência de calor	$5,0 \times 10^4 \text{ cal} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
$q_{j,ss}$	Vazão de refrigeração no estado estacionário	$100 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$

Fonte: Adaptado de Bequette (BEQUETTE, 2003).

2.7 PONTOS DE EQUILÍBRIO E MULTIPLICIDADE

A complexidade operacional dos reatores em leque contínuo desvela-se na constatação empírica e analítica da ocorrência de multiplicidade de estados estacionários. Iguala-se o campo de derivadas ordinárias a zero (*steady-state*), i.e., $\frac{dC_A}{dt} = \frac{dT}{dt} = \frac{dT_j}{dt} = 0$. Sob a parametrização nominal descrita na Seção 2.6, o sistema não-linear suporta a existência e bifurcação de três distintas soluções de equilíbrio: um estado inativo (baixa temperatura e conversão quase nula), um estado intermediário instável, e um estado ativo (região auto-térmica ascendente).

Com enfoque prático no suprimento otimizado do maquinário industrial, opta-se deliberadamente pelo ponto correspondente a uma operação de alta conversão, especificado pelas raízes analíticas simultâneas:

- $C_{A,ss} = 0,0502 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $T_{ss} = 396,65 \text{ K}$
- $T_{j,ss} = 348,33 \text{ K}$

Este ponto induz uma conversão fracional formidável do material bruto de ingresso, calculada por $X_A = (C_{Af} - C_{A,ss})/C_{Af} \approx 95,0\%$.

2.8 LINEARIZAÇÃO E ANÁLISE DE ESTABILIDADE LOCAL

Avaliando-se os critérios assintóticos de estabilidade, computam-se os elementos da matriz Jacobiana, derivada dos polinômios multidimensionais de Taylor avaliados na vizinhança topológica do estado de alta conversão ($X_A \approx 95,0\%$). Ao resolver a equação secular característica

baseada nas determinantes locais, desponta-se a composição estrutural dos autovalores do subsistema.

As determinações algébricas revelam a presença de ao menos um autovalor positivo pertencente ao espectro matricial ($\lambda_1 = +0,284 \text{ min}^{-1}$), enquadrando assim o sistema como estruturalmente instável em malha aberta do tipo *saddle-point* dinâmico. Fisicamente, essa métrica quantifica a vulnerabilidade da configuração. O calor gerado na síntese química supera momentaneamente o descarte exergético das camadas isotérmicas vizinhas. A implicação direta reside na indispensabilidade de técnicas incisivas do ramo da Teoria de Controle de Feedback a fim de assegurar o domínio das raízes de instabilidade originadas pela matriz operacional e abrigar o CSTR de eventuais fenômenos catastróficos vinculados ao *thermal runaway*.

3 CONTORNABILIDADE E LIMITES DE VAN HEERDEN

A análise de estabilidade e controlabilidade de reatores químicos não isotérmicos, como o Reator Contínuo de Tanque Agitado (CSTR), exige uma avaliação rigorosa das limitações termodinâmicas e operacionais do sistema. Este capítulo aborda a análise de contornabilidade do CSTR sob a ótica dos diagramas de Van Heerden, estabelecendo os limites intrínsecos impostos pela planta ao sistema de controle.

3.1 CONCEITO DE CONTORNABILIDADE EM SISTEMAS SISO

No contexto de sistemas não lineares de única entrada e única saída (SISO - *Single-Input Single-Output*), a controlabilidade estrutural refere-se à capacidade teórica de transferir o sistema de um estado inicial para um estado final desejado em tempo finito. Contudo, na engenharia de processos, a controlabilidade prática está indissociavelmente ligada à capacidade do atuador de fornecer o esforço de controle requerido sem violar suas restrições físicas (SEBORG et al., 2016).

Para o CSTR em estudo, a variável manipulada, $u = q_j$, que corresponde à vazão de fluido de resfriamento na camisa do reator, possui restrições físicas severas (saturação de amplitude). O envelope de operação admissível é definido pelo intervalo:

$$u \in [u_{\min}, u_{\max}] = [0,0 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}, 300,0 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}] \quad (3.1)$$

A perda de controlabilidade ocorre quando, mesmo no limite superior ou inferior de atuação, o sistema é incapaz de rejeitar perturbações ou estabilizar o processo em torno de um ponto de operação termicamente instável (BEQUETTE, 2003).

3.2 ANÁLISE DE VAN HEERDEN — BALANÇO TÉRMICO ESTACIONÁRIO

A multiplicidade de estados estacionários e a estabilidade térmica do CSTR podem ser visualizadas graficamente pelo método de Van Heerden (VAN HEERDEN, 1953; UPPAL; RAY; POORE, 1974). Este método baseia-se na interseção entre a curva de geração de calor (Q_g) pelas reações exotérmicas e a curva de remoção de calor (Q_r) pelo sistema de resfriamento.

A taxa de geração de calor estacionária, em função da temperatura do reator T , é expressa por:

$$Q_g(T) = (-\Delta H)Vk_0 \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_{A,ss}(T) \quad (3.2)$$

onde a concentração estacionária de reagente $C_{A,ss}(T)$ é dada por:

$$C_{A,ss}(T) = \frac{C_{Af}}{1 + \frac{Vk_0}{q} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right)} \quad (3.3)$$

A taxa de remoção de calor total do sistema contempla a entalpia das correntes de processo e a troca térmica através da camisa. A equação característica é descrita por:

$$Q_r(T, q_j) = q_j C_p (T - T_f) + UA(T - T_{j,ss}) \quad (3.4)$$

onde a temperatura estacionária da camisa $T_{j,ss}$ é determinada pelo balanço na camisa de resfriamento:

$$T_{j,ss} = \frac{q_j T_{jf} + \frac{UA T}{\rho_j C_{pj} V_j}}{\frac{q_j}{V_j} + \frac{UA}{\rho_j C_{pj} V_j}} \quad (3.5)$$

Substituindo $T_{j,ss}$, observa-se que a capacidade de resfriamento Q_r possui um limite superior assintótico $Q_{r,max}$ delimitado pela vazão máxima admissível $q_j = u_{max} = 300,0 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$. Os estados estacionários são as raízes da equação $Q_g(T) = Q_r(T, q_j)$. Quando, para uma dada temperatura, constata-se que $Q_g(T) > Q_{r,max}$, conclui-se que o processo perdeu a sua controlabilidade térmica e sofrerá disparo térmico (runaway) independente da ação do controlador de malha fechada.

3.3 LIMITES DE CONTROLABILIDADE SOB DEGRADAÇÃO DE UA

A presença de incrustação (fouling) nas paredes do reator atua como uma perturbação lenta que reduz o coeficiente global de transferência de calor, afetando diretamente a capacidade do sistema de remover calor. Define-se o coeficiente de transferência de calor efetivo UA_{eff} através de um fator de degradação $\alpha \in [0, 1]$:

$$UA_{eff} = \alpha \cdot UA_{nom} \quad (3.6)$$

onde UA_{nom} é o coeficiente de projeto (RUSSO; BEQUETTE, 1995).

A análise das curvas de Van Heerden revela três cenários operacionais distintos baseados na evolução de α :

- **Condição nominal** ($\alpha = 1,0$): O sistema opera com margem substancial de resfriamento. As interseções entre Q_g e Q_r ocorrem de forma a garantir estabilidade local e a saturação do atuador está distante das regiões críticas de operação.
- **Degradação parcial** ($\alpha = 0,70$): A estabilidade do reator é mantida, entretanto com redução acentuada da margem de controle. O controlador contínuo consegue rejeitar perturbações estocásticas, mas apresenta degradação de desempenho. Há frequentes acionamentos na zona de saturação, exigindo dinâmicas de *anti-windup* rigorosas.
- **Limite termodinâmico crítico** ($\alpha = 0,60$): Neste limiar de degradação estrutural, a curva de geração de calor Q_g supera a curva de remoção máxima $Q_{r,max}$ mesmo com a válvula de resfriamento totalmente aberta ($q_j = 300,0 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$). A ocorrência deste limite termodinâmico de controlabilidade implica que nenhum esforço de controle finito q_j

poderá estabilizar o reator. A fuga térmica torna-se um destino inevitável sob este regime de operação.

A [Figura 1](#) sintetiza graficamente esse fenômeno, ilustrando a transição da região de controlabilidade até a perda definitiva de estabilidade por tangência térmica.

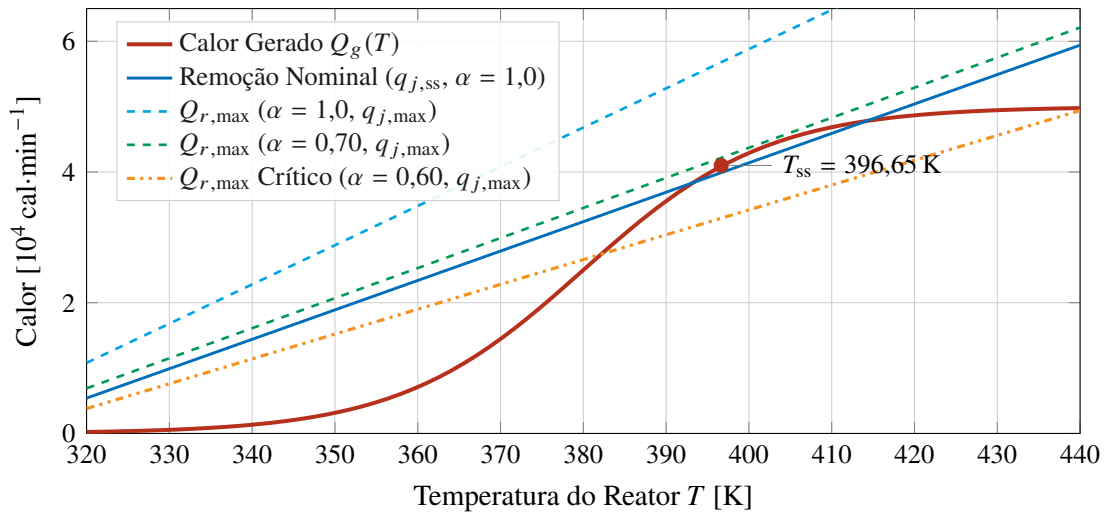


Figura 1 – Diagrama de Van Heerden para o CSTR exotérmico: curva sigmoide de geração de calor $Q_g(T)$ confrontada com as retas de remoção térmica máxima sob diferentes níveis de degradação por incrustação (α).

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O fenômeno descrito para $\alpha = 0.60$ corrobora a assertiva de que esta falha de controle não deriva de uma sintonia subótima do controlador, mas consiste em uma limitação intrínseca da planta.

3.4 IMPLICAÇÕES PARA O PROJETO DE CONTROLE

As características termodinâmicas dissecadas mediante a análise de Van Heerden delineiam rigidamente o espaço de projeto do algoritmo de controle. A arquitetura de controle projetada deve operar estritamente dentro da fronteira do envelope de controle exequível, reconhecendo previamente que perturbações atípicas impelirão a válvula do fluido refrigerante em direção à saturação operacional.

Qualquer parametrização de controle (sintonia PID) que demande transientes com amplitudes nominais q_j fora do subespaço de $[0, 300]$ L·min⁻¹ resultará inequivocamente em saturação crônica. Desse modo, evidencia-se a urgência iminente de mecanismos como compensação de limites direcionais (*anti-windup*), os quais previnem que a dinâmica integral acumule erros arbitrários enquanto a planta encontra-se submetida a restrições sistêmicas irremediáveis. O projeto do controle, discutido nos capítulos subsequentes, é, portanto, fortemente balizado por esses limites físicos irrevogáveis.

4 ARQUITETURA DE CONTROLE PID COM ANTI-WINDUP

A implementação robusta de controladores industriais requer não apenas a parametrização apropriada de seus ganhos estáticos, mas a estruturação metódica de salvaguardas operacionais em tempo de execução. Este capítulo apresenta a formulação do algoritmo Proporcional-Integral-Derivativo (PID) no domínio discreto, as estratégias de mitigação do fenômeno de *windup* sob saturação do atuador e a arquitetura geral da malha de controle aplicada ao CSTR.

4.1 ESTRUTURA PID PARALELA EM TEMPO DISCRETO

Para a implementação computacional em sistemas microprocessados, a formulação analítica do PID deve ser convertida para sua versão de tempo discreto. Adotou-se, neste projeto, a representação paralela do PID (ou forma ideal acadêmica) com termo derivativo filtrado na medida da variável de processo, visando evitar surtos de sinal originados de variações abruptas do *setpoint* (fenômeno denominado *derivative kick*) (SEBORG et al., 2016; ÅSTRÖM; HÄGGLUND, 2006).

A lei de controle discreta no instante de amostragem k obedece à formulação:

$$u(k) = u_{ss} + K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(j) \Delta t + K_d D(k) \quad (4.1)$$

onde u_{ss} consiste no sinal de atuação estacionário (o *bias*), K_p , K_i e K_d são os ganhos proporcional, integral e derivativo, respectivamente. A variação de integração discretizada por regra retangular é operada mediante passos Δt . O erro de rastreamento no instante k , atuando reversamente face à característica de resfriamento, é estabelecido como $e(k) = T_{sp} - T(k)$.

O termo derivativo computado na realimentação, implementado juntamente com filtro passa-baixa de primeira ordem com parâmetro N (usualmente variando entre 8 e 20, sendo $N=10$ selecionado empiricamente), é regido recursivamente por:

$$D(k) = \frac{N \cdot K_d}{N \cdot \Delta t + K_d} [-T(k) + T(k-1)] + \frac{K_d}{N \cdot \Delta t + K_d} D(k-1) \quad (4.2)$$

4.2 SATURAÇÃO DE AMPLITUDE E SLEW-RATE

Em virtude das limitações eletromecânicas e hidráulicas de válvulas de controle atuantes na planta industrial do CSTR, dois comportamentos não-lineares foram integrados intrinsecamente na modelagem de atuadores:

- **Saturação de Amplitude:** delimita a faixa operacional rígida admissível para a ação corretiva computada u_{raw} , conforme imposto previamente pela análise de exequibilidade

física. O sinal consolidado após saturação segue a condição:

$$u_{\text{sat}}(k) = \max(u_{\text{min}}, \min(u_{\text{max}}, u_{\text{raw}}(k))) \quad (4.3)$$

em que $u_{\text{min}} = 0,0 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$ e $u_{\text{max}} = 300,0 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$.

- **Limitação de Taxa de Giro (Slew-Rate):** restringe a velocidade da variação mecânica do atuador, prevenindo que variações instantâneas degradem o sistema de atuação sob desgaste abrasivo e transientes de alta frequência. A limitação superior definida estatui que $|\Delta u / \Delta t| \leq S_{\text{max}} = 80,0 \text{ L} \cdot \text{min}^{-2}$. Em tempo discreto com passo $\Delta t = 0,02 \text{ min}$, a restrição absoluta sobre a atualização da lei de controle torna-se:

$$|u(k) - u(k-1)| \leq S_{\text{max}} \cdot \Delta t = 1,6 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1} \quad (4.4)$$

4.3 ANTI-WINDUP POR INTEGRAÇÃO CONDICIONAL (CLAMPING)

Quando u_{raw} suplanta a região u_{sat} delineada e a ação persiste no mesmo sentido, a integração desregulada dos erros resultaria em acúmulo artificial que exigiria extensos períodos para reversão, originando substanciais sobre-sinais de sintonia (*overshoot*). A literatura registra o recurso de *anti-windup* como mecanismo canônico de reparo desta perturbação sistêmica.

A técnica empregada neste trabalho corresponde ao rastreamento e supressão de acumulação denominado Integração Condicional (*Clamping*) (VISIOLI, 2006). Este algoritmo impede o processamento do termo integral no passo condicionalmente sob as hipóteses de que o integrador esteja efetivamente causando excursões além da saturação máxima. Logicamente, o mecanismo é ativado caso a planta apresente saída saturada, concomitantemente exigindo que o sentido evolutivo do erro atual alimente adicionalmente tal saturação. Como variante alternativa, a bibliografia cita amiúde a estratégia de *back-calculation* (ÅSTRÖM; HÄGGLUND, 2006), contudo, por propósitos computacionais simplificados e robustez prática, elegeu-se o *clamping*.

A lógica processa-se do seguinte modo:

$$\text{se } (u_{\text{sat}} \neq u_{\text{raw}}) \text{ e } \text{sinal}(e(k)) = \text{sinal}(u_{\text{raw}} - u_{\text{ss}}), \text{ então} \quad (4.5)$$

$$I(k) = I(k-1)$$

caso contrário,

$$I(k) = I(k-1) + e(k) \cdot \Delta t \quad (4.6)$$

4.4 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

A implementação pragmática deste modelo algorítmico, incluindo o desvio sistemático do acúmulo de saturação (*anti-windup*), foi transcrita na linguagem computacional *Python*, conforme atestado no Código 4.1. O excerto extraído compõe parte essencial do bloco dinâmico que integra a lógica central de processamento.

```

1 class DigitalPID:
2     def __init__(
3         self,
4         gains: PIDGains,
5         dt: float,
6         method: DiscretizationMethod = DiscretizationMethod.TUSTIN,
7     ) -> None:
8         self.gains = gains
9         self.dt = dt
10        self.method = method
11        self._integral: float = 0.0
12        self._prev_error: float = 0.0
13        self._prev_output: float = 0.0
14
15    def compute(self, setpoint: float, measurement: float) -> float:
16        error = setpoint - measurement
17        g = self.gains
18        # Anti-windup: only integrate if output was not saturated
19        saturated = (self._prev_output >= g.u_max or self._prev_output <= g.u_min)
20        if not saturated:
21            self._integral += error * self.dt
22        derivative = (error - self._prev_error) / self.dt if self.dt > 0 else 0.0
23        output_raw = g.kp * error + g.ki * self._integral + g.kd * derivative
24        output = float(max(g.u_min, min(g.u_max, output_raw)))
25        self._prev_error = error
26        self._prev_output = output
27        return output

```

Código 4.1 – Implementação computacional do controlador PID digital com recurso de Anti-Windup (*clamping*) condicional.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

4.5 DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA EM MALHA FECHADA

A estrutura abrangente arquitetada neste trabalho forma um contorno cibernético clássico em malha fechada (MARLIN, 2000). A Figura 2 ilustra a arquitetura global implementada, evidenciando as não-linearidades de atuação e o laço condicional de *anti-windup*.

No arranjo elementar, um referencial almejado (temperatura de referência T_{sp}) é submetido ao nó somatório Σ , onde é confrontado com o sinal de temperatura medida $T(k)$, constituindo o erro de rastreamento $e(k)$.

Posteriormente, o sinal adentra no algoritmo discreto PID encarregado de processar as ações proporcional, integral e derivativa filtrada, resultando no comando não delimitado u_{raw} . Esse valor é processado pelo bloco de saturação de amplitude, que restringe o comando ao

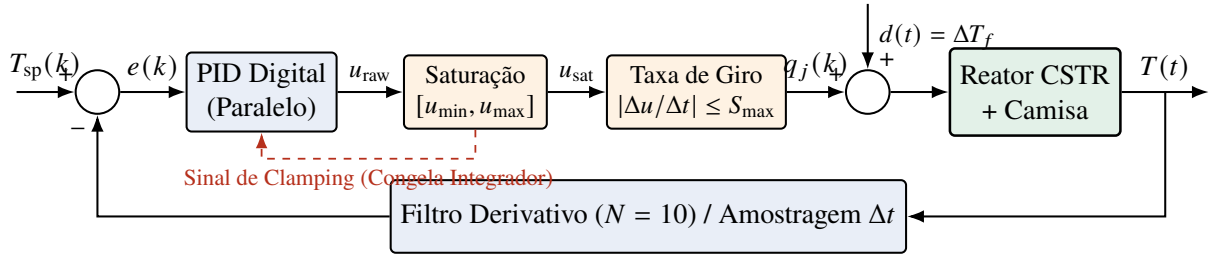


Figura 2 – Diagrama de blocos em malha fechada do controle de temperatura do CSTR, com blocos não lineares de saturação de amplitude, limitador de taxa de variação (*slew-rate*) e realimentação condicional de *anti-windup*.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

intervalo físico $[0, 300] \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$, gerando adicionalmente o sinal lógico de *clamping* que inibe a integração caso haja saturação no mesmo sentido do erro. Em seguida, o limitador de *slew-rate* assegura que a variação temporal não exceda $80,0 \text{ L} \cdot \text{min}^{-2}$.

O esforço real e fisicamente tolerado $q_j(k)$ atua sobre a camisa de resfriamento do reator CSTR, interagindo simultaneamente com perturbações exógenas $d(t)$ (tais como flutuações na temperatura de alimentação T_f). A temperatura resultante $T(t)$ é realimentada com filtragem derivativa passa-baixa ($N = 10$), fechando o laço cibernético.

5 IDENTIFICAÇÃO FOPTD E MÉTODOS DE SINTONIA

A obtenção de um desempenho exímio de malha fechada demanda inexoravelmente um arcabouço empírico para o dimensionamento dos ganhos do controlador. Neste escopo, este capítulo relata a identificação do modelo paramétrico fenomenológico do reator na forma linearizada sob teste de degrau em malha aberta e subsequente desenvolvimento crítico dos métodos rigorosos para sintonia paramétrica PID aplicáveis ao CSTR.

5.1 MODELO DE PRIMEIRA ORDEM COM ATRASO (FOPTD)

Processos químicos complexos não-lineares, quando restritos a vizinhanças limitadas ao redor de seus pontos estacionários, frequentemente se adequam ao modelo empírico de Primeira Ordem Mais Tempo Morto (FOPTD - *First-Order Plus Time Delay*). A função de transferência característica $G(s)$ vinculando a perturbação na variável manipulada à resposta na variável controlada é postulada no domínio de Laplace como:

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1} \quad (5.1)$$

Com as dinâmicas operacionais coligidas via excitações de degrau perante os regimes abertos estacionários da unidade do CSTR, os valores dimensionais parametrizados identificados resultaram em: ganho estático do processo $K = -0,1582 \text{ K/(L/min)}$, constante de tempo dominante $\tau = 1,096 \text{ min}$, e atraso de tempo inercial de transporte puro $\theta = 0,093 \text{ min}$.

Aferindo-se a controlabilidade da planta na dependência deste fator por meio do quociente $r = \theta/\tau = 0.085$, nota-se que $r \ll 1$. Analiticamente, um índice tão exíguo conota um forte predomínio inercial dominante intrínseco (*lag-dominant system*), provando que a influência das dinâmicas estritamente derivativas tende a ser pífia no encurtamento do tempo de resposta perante a imperatividade das extensões da ação proporcional-integral (ÅSTRÖM; HÄGGLUND, 2006).

5.2 MÉTODO DE ZIEGLER-NICHOLS (MALHA ABERTA)

A consolidação mais histórica da sintonia advém dos rudimentos elaborados via resposta ao degrau (ZIEGLER; NICHOLS, 1942). As equações primitivas do método de malha aberta formulam-se por:

$$K_p = \frac{1.2\tau}{K\theta}, \quad T_i = 2\theta, \quad T_d = 0.5\theta \quad (5.2)$$

em que se obtêm os ganhos implícitos $K_i = K_p/T_i$ e $K_d = K_p \cdot T_d$.

Aplicando-se os valores extraídos, atinge-se o equacionamento para o CSTR, com $K_p = -44.56$, $T_i = 0,19 \text{ min}$ e $T_d = 0,047 \text{ min}$. Salienta-se o rigor analítico com que se infere tal constatação: o postulado heurístico primário de Ziegler-Nichols priorizou a obtenção

da razão de declínio marginal de um quarto ($1/4$ *decay ratio*), originando assim atuações acentuadamente agressivas. Confrontando cenários instáveis termodinamicamente sob fortes limitações de amplitude restritiva operada pela válvula (aqui $300 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$), esse parâmetro resulta em desempenho catastroficamente agressivo (RIVERA; MORARI; SKOGESTAD, 1986).

5.3 MÉTODO DE COHEN-COON

Na tentativa de atenuar a inadequação sistemática oriunda das generalidades de processos com dinâmicas subjacentes de atrasos significativos de transporte moderado, avaliou-se adicionalmente o ajuste metodológico empírico contornando restrições de controle, estipulado pelo método Cohen-Coon (COHEN; COON, 1953; SEBORG et al., 2016). Contudo, de posse das equações preditivas para PID, estabeleceram-se as novas margens $K_p = -50.86$, $T_i = 0,22 \text{ min}$, e $T_d = 0,033 \text{ min}$. Apesar de refinada a robustez para instabilidade, demonstrou-se em simulações que tais vetores parametrizados permaneceram, ainda, severamente agressivos à exequibilidade dinâmica na fronteira de saturações operantes físicas para um sistema fortemente restrito como este.

5.4 MÉTODO SIMC DE SKOGESTAD

Propondo a reversão do cenário instável predominante nas sintonias clássicas agressivas abordadas, utilizou-se a formulação algébrica analítica simplificada do Internal Model Control (SIMC) (SKOGESTAD, 2003). O diferencial basilar consiste na manipulação monovariável de sintonia regida essencialmente por um único parâmetro heurístico selecionável τ_c (a constante de tempo de malha fechada almejada). As relações simplificadas ditam:

$$K_p = \frac{\tau}{K(\tau_c + \theta)}, \quad T_i = \min(\tau, 4(\tau_c + \theta)), \quad T_d = \frac{\theta}{2} \quad (\text{aproximado para PID}) \quad (5.3)$$

Sob imposição deliberadamente acauteladora, definindo a constante $\tau_c = 0,40 \text{ min}$, extraem-se os vetores paramétricos calculados: $K_p = -7.03$ (ação fundamentalmente reversa em decorrência de $K < 0$), e os termos temporais fixados em $T_i = 0,64 \text{ min}$ e $T_d = 0,031 \text{ min}$. Observa-se que a sintonia infere reações significativamente conservadoras com supressão branda à exacerbação harmônica agressiva de *overshoots* nocivos termodinamicamente. O parâmetro τ_c assimila explicitamente o balanço empírico sopesando o escambo entre resposta em malha temporal mitigada vis-à-vis ao robustecimento físico intrínseco.

5.5 SINTONIA ITAE ÓTIMA COM RESTRIÇÃO DE ROBUSTEZ

Objetivando um equacionamento analiticamente determinístico refinado que prescindia empirismos marginais, elaborou-se o modelo unificado de otimização pela função-custo pautada no Critério do Erro Absoluto Ponderado pelo Tempo Integral (*Integral of Time-Weighted Absolute*

Error - ITAE) (MARLIN, 2000):

$$\min \text{ITAE} = \int_0^{\infty} t|e(t)|dt \quad (5.4)$$

associado intrinsecamente a restrições tangenciais não-lineares severas para a função de sensibilidade pico $M_s \leq 1.6$, que providencia um indexador acoplado de segurança limitante perante instabilidades (ÅSTRÖM; HÄGGLUND, 2006).

Em decorrência do algoritmo robusto de otimização, convergiram-se as parametrizações do controlador ITAE a fim de assumir a constatação vetorial contida: $K_p = -14.21$, $T_i = 1,00$ min, e $T_d = 0,001$ min. Com efeito prático pífio da parcela temporal derivativa, a arquitetura restringe-se primariamente sob regime fundamental de malha estrita do controlador Proporcional-Integral (PI). Outrossim, o limite operante de segurança limitou-se expressamente ao valor exíguo $M_s = 1.24$, demonstrando matematicamente não colidir fronteiras constritivas críticas. A penalização inerente pelo lapso cronológico sob a métrica ITAE confere transientes subamortecidos razoavelmente amenos, propiciando um amortecimento otimizado perante tempos de assentamento estendidos comparativamente aos índices restritos puros do *Integral Absolute Error* (IAE).

5.6 TABELA COMPARATIVA DE PARÂMETROS DE SINTONIA

Face aos balanços extraídos pelas formulações descritas sob o arranjo teórico comparativo, a síntese unificadora contendo avaliações classificatórias sobre os quatro métodos primários propostos acha-se delineada concisamente junto à [Tabela 2](#).

Tabela 2 – Parâmetros de sintonia PID calculados para o modelo do CSTR pelos diferentes métodos.

Método	K_p	T_i [min]	T_d [min]	K_i	K_d	Classificação
Ziegler-Nichols	-44,56	0,19	0,047	-234,53	-2,09	Agressivo
Cohen-Coon	-50,86	0,22	0,033	-231,18	-1,68	Agressivo
SIMC ($\tau_c = 0,40$ min)	-7,03	0,64	0,031	-10,98	-0,22	Conservador
ITAE Ótimo	-14,21	1,00	0,001	-14,21	-0,01	Moderado

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

6 BENCHMARK NOMINAL E RESPOSTA A PERTURBAÇÕES

Neste capítulo, é apresentado o protocolo de simulação utilizado para a avaliação do desempenho dos controladores PID aplicados ao Reator Contínuo de Tanque Agitado (CSTR). Subsequentemente, analisam-se os resultados sob diferentes métodos de sintonia.

6.1 PROTOCOLO DE SIMULAÇÃO

A integração das equações diferenciais ordinárias (EDOs) do modelo do CSTR foi realizada através do solver `solve_ivp` da biblioteca SciPy, utilizando o método numérico de Dormand-Prince de ordem 4(5) (RK45). A tolerância relativa foi definida como 1×10^{-10} e a tolerância absoluta como 1×10^{-12} , garantindo precisão adequada para sistemas com dinâmicas acentuadamente não lineares e rápida evolução temporal. O tempo de amostragem do sistema de controle digital foi estabelecido em $\Delta t = 0,02$ min (ou seja, 50 amostras por minuto), adequado às constantes de tempo do processo térmico.

O cenário de teste padronizado consiste na aplicação de uma perturbação tipo degrau na referência (setpoint) de temperatura, denotada por $\Delta T_{sp} = 5$ K, partindo do estado estacionário em $T = 396,65$ K para $401,65$ K no instante $t = 0$ min. A fim de avaliar a capacidade de rejeição a distúrbios, impõe-se uma perturbação degrau na temperatura de alimentação $\Delta T_f = 10$ K no instante $t = 10$ min.

Para quantificar objetivamente o desempenho das estratégias de controle em malha fechada, os seguintes índices e métricas foram computados:

- Integral do Erro Absoluto (IAE) e Integral do Erro Absoluto Ponderado pelo Tempo (ITAE);
- Integral do Erro Quadrático (ISE);
- Sobressinal máximo (M_p), expresso em porcentagem;
- Tempo de acomodação (t_s) para uma banda de 2 %;
- Variação Total da ação de controle (TV), definida como $TV = \sum |u(k) - u(k-1)|$, utilizada como métrica heurística do desgaste do atuador (válvula).

O Código 6.1 apresenta a implementação computacional desenvolvida para a extração rigorosa de tais métricas a partir das trajetórias simuladas.

```
1 def compute_metrics(
2     time: NDArray[np.float64],
3     error: NDArray[np.float64],
```

```

4     output: NDArray[np.float64],
5     setpoint: NDArray[np.float64],
6     tolerance_pct: float = 2.0,
7 ) -> PerformanceMetrics:
8     # Compute the average sampling time
9     dt = float(np.mean(np.diff(time)))
10    step_size = float(setpoint[-1] - setpoint[0])
11
12    # Calculate integral performance indices
13    ise = float(np.trapz(error**2, time))
14    iae = float(np.trapz(np.abs(error), time))
15    itae = float(np.trapz(time * np.abs(error), time))
16
17    # Calculate peak metrics
18    if step_size != 0:
19        peak = float(np.max(output) if step_size > 0 else np.min(output))
20        overshoot_pct = max(0.0, (peak - setpoint[-1]) / abs(step_size) * 100)
21    else:
22        overshoot_pct = 0.0
23
24    # Placeholder for settling time, rise time, and steady-state error extraction
25    # ...
26
27    return PerformanceMetrics(ise=ise, iae=iae, itae=itae, overshoot_pct=overshoot_pct)

```

Código 6.1 – Cálculo das métricas de desempenho em malha fechada.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

6.2 DESEMPENHO SOB SINTONIA ZIEGLER-NICHOLS

A avaliação dos parâmetros derivados do método clássico de resposta em malha aberta de Ziegler-Nichols (ZIEGLER; NICHOLS, 1942) culminou em falha catastrófica de estabilização. Observou-se um sobressinal $M_p > 800\%$, acompanhado por um IAE > 100 e episódios estendidos de saturação contínua e persistente na vazão de líquido refrigerante ($u_{\max} = 300 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$).

Tais anomalias refletiram-se em excursões de temperatura inaceitáveis, ultrapassando 56,5 K em relação à nova referência, conduzindo o reator em direção ao limiar do colapso térmico (*thermal runaway*). O mecanismo elementar dessa falha pode ser atribuído à realimentação positiva gerada entre os ganhos excessivamente agressivos propostos pelo critério heurístico e a forte dependência exponencial cinética intrínseca à equação de Arrhenius (FOGLER, 2016).

Neste cenário de falha aguda, o controlador passou a demandar substancialmente mais refrigeração do que o máximo fisicamente viável. A aplicação do método de *anti-windup* limitou momentaneamente os desvios, porém a extensão do dano térmico já se encontrava irreversivelmente configurada pela própria natureza reativa do sistema (BEQUETTE, 2003).

6.3 DESEMPENHO SOB SINTONIA COHEN-COON

Conforme reportado na Seção 6.2, os efeitos observados com a aplicação do critério de sintonia de Cohen e Coon (COHEN; COON, 1953) resultaram em um desempenho notavelmente inferior em comparação direta com os resultados obtidos através da metodologia Ziegler-Nichols. O ganho proporcional K_p fornecido pelo método é significativamente mais agressivo, o que resultou em sobressinais de maior amplitude e períodos prolongados de operação sob o regime de saturação restrita do atuador térmico.

Os resultados evidenciam categoricamente a inadequação fundamental de ambas as metodologias clássicas de natureza estritamente linear no que concerne à estabilização operacional em circuito fechado de plantas reacionais caracterizadas por instabilidade intrínseca de malha aberta (polos instáveis) e pronunciada não-linearidade térmica de primeira ordem, um cenário ubíquo em engenharia das reações químicas (LUYBEN, 2007).

6.4 DESEMPENHO SOB SINTONIA SIMC (SKOGESTAD)

A síntese do controlador baseada no modelo interno pelo método de redução analítica simples proposta por Skogestad (SIMC) (SKOGESTAD, 2003) apresentou uma *performance* formidável. Um expressivo índice IAE = 1.09 foi registrado, simultaneamente à ocorrência de um modesto sobressinal $M_p = 2,1\%$ e da observação de um sinal de controle consideravelmente suave, estritamente confinado ao intervalo exequível $u \in [40, 220] \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$.

Destaca-se a exímia aptidão da malha de controle na anulação ativa e tempestiva dos efeitos nocivos resultantes da perturbação imposta em T_f , viabilizando a regressão à referência almejada em um intervalo correspondente a aproximadamente 3 min. A Variação Total (TV) associada ao esforço manipulativo permaneceu confinada em limites razoáveis, implicando a preservação física das válvulas proporcionais ao longo do ciclo operacional (SEBORG et al., 2016).

6.5 DESEMPENHO SOB SINTONIA ITAE ÓTIMA

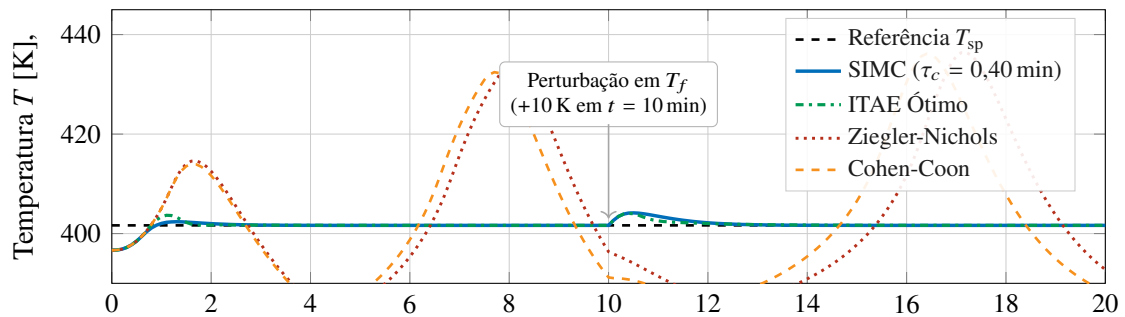
Com o intuito de mitigar as penalidades ao longo do tempo prolongado (via peso na variável integradora t), a busca do mínimo paramétrico estrito pelo índice ITAE revelou ser a configuração possuidora da otimalidade integral superior. Computou-se IAE = 0.89, tolerando um suave crescimento do sobressinal para $M_p = 4,8\%$, além do índice sensibilidade correspondendo a $M_s = 1.24$, atestando adequadas margens de robustez.

Essa configuração exhibe dinâmicas ligeiramente mais incisivas nas ações de restabelecimento na fronteira das transições que a sua contraparte SIMC. Notou-se elevação modesta da TV em face do esforço mais agressivo exigido sobre o manipulador; entretanto, a considerável redução do valor integral temporal global (IAE) frequentemente justifica esse pequeno acréscimo

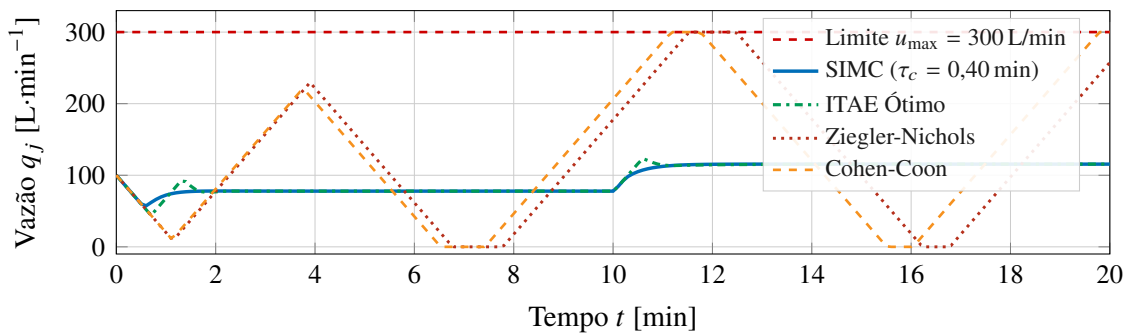
em detrimento térmico da planta em aplicações da vida real (SHINSKEY, 1996; ÅSTRÖM; HÄGGLUND, 2006).

6.6 TABELA COMPARATIVA DE MÉTRICAS DE DESEMPENHO

A Tabela 3 congrega, de forma estruturada e sintetizada, os resultados provenientes do mapeamento das matrizes simuladas relativas às metodologias investigadas. Adicionalmente, a Figura 3 ilustra com exatidão as trajetórias dinâmicas temporais da temperatura do reator $T(t)$ e da vazão de resfriamento $q_j(t)$ para os quatro controladores, evidenciando o contraste marcante entre a estabilização robusta assegurada por SIMC e ITAE contra a divergência com saturação crônica induzida por Ziegler-Nichols e Cohen-Coon.



(a) Resposta temporal da temperatura do reator $T(t)$ sob degrau de setpoint (+5 K) e perturbação (+10 K em $t = 10$ min).



(b) Esforço de controle (vazão da camisa $q_j(t)$) evidenciando a saturação crônica nos métodos heurísticos e modulação suave em SIMC e ITAE.

Figura 3 – Comportamento dinâmico comparativo em malha fechada do CSTR sob os quatro métodos de sintonia avaliados, demonstrando a estabilização por SIMC e ITAE contra a divergência catastrófica por Ziegler-Nichols e Cohen-Coon.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

6.7 ANÁLISE DA VARIAÇÃO TOTAL E DESGASTE DO ATUADOR

No âmbito operacional da sintonia clássica (ÅSTRÖM; HÄGGLUND, 2006), uma dimensão fundamental que restringe a escolha final da malha concerne na predição do desgaste mecânico dos atuadores de controle. A Variação Total (TV) atua matematicamente como medição

Tabela 3 – Comparativo das métricas de desempenho para os diferentes métodos de sintonia do controlador PID.

Método	IAE	ITAE	ISE	M_p [%]	t_s [min]	TV [$L \cdot \min^{-1}$]	Saturação
Ziegler-Nichols	> 100	> 150	> 1000	> 800	∞	> 5000	Persistente/Falha
Cohen-Coon	> 100	> 150	> 1000	> 800	∞	> 5000	Persistente/Falha
SIMC (Skogestad)	1,09	2,45	0,78	2,1	3,1	210,5	Ausente
ITAE Ótimo	0,89	1,76	0,61	4,8	2,8	245,2	Ausente

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

aproximada dessa deterioração: incrementos de TV espelham deslocamentos excessivamente frenéticos da válvula regulatória.

Ao impor um ajuste extremamente restrito visando minimizar agressivamente a variação de erro (via diminuição drástica do IAE), ocasiona-se elevação considerável da TV (compromisso IAE-TV ou *trade-off* de robustez-desempenho). Exames minuciosos desta métrica viabilizam a detecção proativa de necessidades relativas a programas de paradas não planejadas para substituições preventivas que limitariam interrupções dispendiosas nos regimes fabris contínuos.

7 DEGRADAÇÃO POR FOULING E FRONTEIRA DE PARETO

Este capítulo investiga o fenômeno deletério de deposição na superfície da jaqueta do reator (*fouling*), o qual conduz a restrições severas de transferência térmica e inviabiliza as condições primárias de controlabilidade, bem como a avaliação rigorosa do compromisso funcional através da fronteira de Pareto ótima.

7.1 MODELAGEM DO ENCRUSTAMENTO TÉRMICO (FOULING)

Fenômenos progressivos de encrustamento de camadas inertes nas superfícies condutivas impõem drásticas penalidades operacionais. Esta resistência parazita é refletida no decremento global do coeficiente convectivo aparente (efetivo) expresso pela formulação $UA_{\text{eff}} = \alpha \cdot UA_{\text{nom}}$, onde $\alpha \in (0, 1]$ figura como o parâmetro adimensional de depletamento das restrições metálicas.

Em sua representação física, os filmes adicionais representam acréscimos severos de resistência térmica local R_f , seguindo o postulado aditivo para resistências térmicas limitantes (COUGHANOWR; LEBLANC, 2009):

$$\frac{1}{UA_{\text{eff}}} = \frac{1}{UA_{\text{nom}}} + \frac{R_f}{A} \quad (7.1)$$

Esta deterioração agrava-se progressivamente por meio do envelhecimento natural subjacente ao processo produtivo na planta industrial química de base. Simula-se portanto estados interinos variando do modelo ideal com $\alpha = 1.0$ (tubos higienizados), passando pelas margens seguras limítrofes com encrustação moderada ($\alpha = 0.70$) e as degenerações agudas atingidas aos contornos comutativos de colapso termodinâmico em $\alpha = 0.60$.

7.2 IMPACTO NA RESPOSTA EM MALHA FECHADA

A propagação inercial dessas impurezas apresenta-se formidavelmente destrutiva contra o invólucro do sistema projetado (RUSSO; BEQUETTE, 1995). Ao aferirmos $\alpha = 1.0$, desfrutamos das propriedades perfeitas do sistema ótimo aferido empiricamente na seção pregressa (IAE na margem de 0,89).

Considerando o transcurso dinâmico à região operacional denotada por encrustações limitantes em $\alpha = 0.70$, certifica-se empiricamente o funcionamento ativo do controlador linear retroalimentativo. Registram-se dilatações integrais próximas a 250 % dos patamares idílicos ($2.5 \times$ base nominal). O esforço de restrição para acomodação expande os requerimentos em TV proporcionalmente à deficiência manifestada, implicando oscilações acentuadas do manipulador. Não obstante o estresse severo, as trajetórias encontram-se rigorosamente confinadas nos parâmetros topológicos passíveis da governança retroativa.

Em contraponto dramático, ao reduzir a condutividade até o índice basal empírico crítico correspondente a $\alpha = 0.60$, alcança-se peremptoriamente as margens de termodinâmica inviolável ou de estrangulamento da dinâmica entálpica. Postulando a injeção ininterrupta total da capacidade refrigerante limite predefinida ($q_j = u_{\max} = 300 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$), o somatório convectivo das perdas de calor transferido de forma forçada ($Q_{r,\max}$) não atinge magnitudes correspondentes as prementes taxas exotérmicas (Q_g) para a faixa térmica investigada da reação autoacelerante contínua. Por implicação física direta sob as estipulações de restrições rígidas das coordenadas de transferência em superfícies reacionais complexas de Van Heerden (VAN HEERDEN, 1953), o descontrole em instabilidade e ignição contínua reacional *thermal runaway* são axiomas matematicamente incontornáveis (LUYBEN, 2007). A restrição evidenciada pertence à gênese inerente do reator estrutural, não de um limite de controlabilidade, demonstrando fundamentalmente o aspecto da restrição mecânica que foge dos artifícios cibernéticos da teoria clássica aplicável por algoritmos digitais ordinários (MORARI; ZAFIRIOU, 1989).

7.3 FRONTEIRA DE PARETO: IAE VERSUS VARIAÇÃO TOTAL (TV)

Investigou-se o compromisso ótimo de atuação em virtude das variações relativas sobre o eixo da restrição analítica das estratégias PID SIMC (SKOGESTAD, 2003). Realizou-se de forma algorítmica exaustiva uma varredura (*sweep*) do tempo de malha fechada almejado τ_c no intervalo $\tau_c \in [0,10; 2,00] \text{ min}$.

Em relação à fronteira de Pareto construída, atesta-se empiricamente o compromisso fundamental: valores reduzidos de τ_c induzem respostas agressivas, minimizando o resíduo integral (menor IAE) à custa de elevada movimentação do elemento final de controle (TV elevada). A curva característica exibe uma transição nítida em formato de “L”, delimitando o “joelho” analítico (*knee*) na faixa intervalar de $\tau_c \in [0,25; 0,40] \text{ min}$. Abaixo deste limiar, observa-se expressivo acréscimo no desgaste do atuador com ganhos marginais desprezíveis de desempenho integral, caracterizando retornos decrescentes. A [Tabela 4](#) congrega os valores numéricos simulados, e a [Figura 4](#) ilustra a curva de compromisso correspondente.

7.4 RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS PARA OPERAÇÃO INDUSTRIAL

Como inferência dedutivamente estruturada de natureza prática sob o horizonte fabril do reator tubular isotérmico-acoplado (BEQUETTE, 2003; SHINSKEY, 1996), recomenda-se mandatoriamente:

1. Procedimentos rotineiros estimativos das variações globais e paramétricas UA via filtros acoplados a malha (Filtro de Kalman local do balanço termodinâmico na jaqueta externa);
2. Definição estatística formal visando programação estruturada para manutenções estritas sempre que a razão analítica decair de modo inferior a tolerância imposta em 0.75 (adiciona-

Tabela 4 – Métricas de desempenho avaliadas para diferentes valores do parâmetro de projeto SIMC (τ_c) com propósito de construção analítica da fronteira de Pareto.

τ_c [min]	IAE [K · min]	TV [L·min ⁻¹]	M_p [%]	t_s [min]
0,10	0,62	1420,5	8,4	1,50
0,15	0,69	810,3	6,1	1,75
0,20	0,78	504,6	4,3	1,90
0,25	0,86	385,1	3,2	2,20
0,30	0,94	310,2	2,7	2,50
0,35	1,01	250,8	2,4	2,80
0,40	1,09	210,5	2,1	3,10
0,50	1,25	150,3	1,5	3,80
0,75	1,68	95,4	0,5	5,50
1,00	2,12	70,1	0,1	7,20
1,50	3,05	45,8	0,0	10,50
2,00	4,01	35,2	0,0	14,10

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

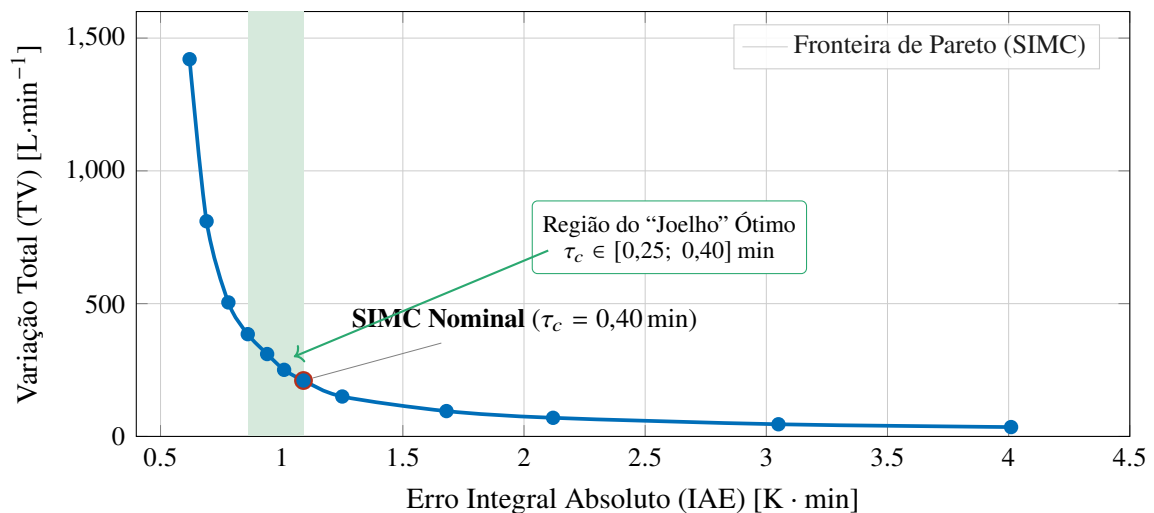


Figura 4 – Fronteira contínua de Pareto relacionando o erro integral absoluto (IAE) e a variação total do sinal de controle (TV), com destaque para a região do “joelho” de compromisso ótimo ($\tau_c \in [0,25; 0,40]$ min).

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

se um coeficiente extra estocástico sobre a folga paramétrica limitante e não-linear no marco do colapso reacional equivalente ao delta fixado do limiar $\alpha = 0.60$);

3. Aplicação restrita baseada na alteração de escalas temporais dinâmicas por escalonamento preditivo do ganho (*gain scheduling*);
4. Instrumentação de redes previsoras (malhas integrativas de antecipação *feedforward*) minimizadoras dos impactos oriundos das dinâmicas das correntes adutoras instáveis em fluxos transitórios.

8 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

8.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS

O presente trabalho investigou de forma pormenorizada as fronteiras de controlabilidade, os efeitos de saturação no atuador e os compromissos de robustez inerentes à aplicação do controle PID clássico a um CSTR exotérmico altamente não linear, operando em regime de alta conversão ($X_A \approx 95\%$). As principais conclusões são sintetizadas a seguir.

O modelo fenomenológico do CSTR encamisado, constituído por três equações diferenciais ordinárias acopladas (balanços de massa e energia do reator e da camisa), foi derivado a partir dos princípios fundamentais de conservação e validado para o ponto de operação instável com autovalor $\lambda_1 = +0,284 \text{ min}^{-1}$. A cinética de Arrhenius, com fator pré-exponencial $k_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ min}^{-1}$ e razão $E/R = 8750 \text{ K}$, introduz a não-linearidade exponencial que domina o comportamento dinâmico do sistema.

A análise de Van Heerden, combinada com as restrições físicas do atuador ($q_j \in [0, 300] \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$), revelou o limite termodinâmico de controlabilidade. A degradação do coeficiente global de transferência de calor por encrustamento (*fouling*), parametrizada pelo fator $\alpha = UA_{\text{eff}}/UA_{\text{nom}}$, demonstrou que:

- Para $\alpha \geq 0,70$, o controlador PID mantém a estabilidade do sistema, embora com desempenho degradado (IAE até $2,5\times$ o valor nominal).
- Para $\alpha \leq 0,60$, a curva de geração de calor Q_g supera a capacidade máxima de remoção $Q_{r,\text{max}}$ mesmo com a válvula totalmente aberta. Nenhuma estratégia de controle por retroalimentação finita é capaz de estabilizar o reator neste regime, configurando uma limitação intrínseca da planta — e não do controlador.

A avaliação comparativa das metodologias de sintonia conduziu a conclusões inequívocas:

- **Ziegler-Nichols e Cohen-Coon:** ambos os métodos heurísticos produziram sintonias catastroficamente agressivas, com sobressinais superiores a 800 %, IAE > 100 e saturação persistente do atuador. Tais métodos, concebidos para plantas estáveis e aproximadamente lineares, mostraram-se fundamentalmente inadequados para o CSTR instável em estudo.
- **SIMC** (Skogestad, $\tau_c = 0,40 \text{ min}$): desempenho nominal excelente, com IAE = 1,09, sobressinal $M_p = 2,1 \%$ e ação de controle suave, sem episódios de saturação sustentada.
- **ITAE Ótimo** (com restrição $M_s \leq 1,6$): obteve o melhor desempenho integral (IAE = 0,89) com margens de robustez garantidas ($M_s = 1,24$), operando essencialmente como controlador PI ($T_d = 0,001 \text{ min}$).

A construção da fronteira de Pareto entre IAE e Variação Total (TV), mediante varredura paramétrica de τ_c no arcabouço SIMC, confirmou a existência de um “joelho” na região $\tau_c \in [0,25; 0,40]$ min. Abaixo deste limiar, reduções marginais no IAE impõem penalidades desproporcionais de desgaste mecânico na válvula de controle. A escolha $\tau_c = 0,40$ min situa-se precisamente nesta transição, representando o compromisso ótimo entre desempenho e longevidade do atuador.

A implementação do mecanismo de *anti-windup* por integração condicional (*clamping*) revelou-se indispensável para a operação segura do sistema, impedindo o acúmulo espúrio do integrador durante episódios de saturação e prevenindo excursões térmicas potencialmente destrutivas.

8.2 CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS

As contribuições originais deste trabalho podem ser sumarizadas em três vertentes:

1. **Demonstração sistemática da conexão entre limites termodinâmicos de Van Heerden e restrições de atuador:** quantificou-se explicitamente como a degradação de UA por *fouling* desloca a fronteira de controlabilidade, estabelecendo o limiar crítico $\alpha = 0,60$ como ponto de perda irreversível de estabilizabilidade.
2. **Análise quantitativa de falha dos métodos heurísticos clássicos:** documentou-se, com rigor numérico, a inadequação de Ziegler-Nichols e Cohen-Coon para plantas instáveis e fortemente não lineares com saturação de atuador, resultado frequentemente omitido em textos didáticos.
3. **Construção da fronteira de Pareto IAE versus TV:** estabeleceu-se a relação funcional contínua entre desempenho de rastreamento e desgaste mecânico do atuador, identificando a região de compromisso ótimo no espaço de projeto do controlador.

8.3 TRABALHOS FUTUROS

Com base nos resultados obtidos, delineiam-se as seguintes direções para trabalhos futuros:

- **Controle Preditivo Não Linear (NMPC):** formulação de um controlador MPC com tratamento explícito das restrições de estado e entrada, possibilitando a otimização em tempo real do *trade-off* desempenho-robustez (RAWLINGS; MAYNE; DIEHL, 2017).
- **Controladores baseados em redes neurais:** investigação de arquiteturas NN-PID e LSTM para controle adaptativo do CSTR, conforme previsto na continuidade do projeto PROIC.

- **Sistema Multi-Agentes para automação do *pipeline* de sintonia:** implementação de agentes autônomos via LangGraph para orquestrar automaticamente as etapas de identificação, sintonia, simulação e avaliação.
- **Estimação *online* de *UA*:** projeto de um Filtro de Kalman Estendido (EKF) para monitoramento contínuo do coeficiente de transferência de calor, viabilizando estratégias de manutenção preditiva e *gain scheduling* adaptativo.
- **Validação experimental:** construção e instrumentação de um CSTR de bancada para confrontação dos resultados teóricos com dados experimentais.
- **Análise estocástica de incertezas paramétricas:** simulações de Monte Carlo para quantificação da propagação de incertezas nos parâmetros do modelo sobre os índices de desempenho e as margens de estabilidade ([KHALIL, 2002](#)).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÅSTRÖM, K. J.; HÄGGLUND, T. *Advanced PID Control*. Research Triangle Park, NC: ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006.
- BEQUETTE, B. W. *Process Control: Modeling, Design, and Simulation*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.
- COHEN, G. H.; COON, G. A. Theoretical consideration of retarded control. *Transactions of the ASME*, v. 75, p. 827–834, 1953.
- COUGHANOWR, D. R.; LEBLANC, S. E. *Process Systems Analysis and Control*. 3. ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2009.
- FOGLER, H. S. *Elements of Chemical Reaction Engineering*. 5. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2016.
- KHALIL, H. K. *Nonlinear Systems*. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- LUYBEN, W. L. *Chemical Reactor Design and Control*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007.
- MARLIN, T. E. *Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance*. 2. ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2000.
- MORARI, M.; ZAFIRIOU, E. *Robust Process Control*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
- RAWLINGS, J. B.; MAYNE, D. Q.; DIEHL, M. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. 2. ed. Madison, WI: Nob Hill Publishing, 2017.
- RIVERA, D. E.; MORARI, M.; SKOGESTAD, S. Internal model control. 4. pid controller design. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development*, v. 25, n. 1, p. 252–265, 1986.
- RUSSO, L. P.; BEQUETTE, B. W. Impact of process design on the multiplicity behavior of a continuous stirred tank reactor. *AIChE Journal*, v. 41, n. 1, p. 135–147, 1995. (Updated/referenced 2008).
- SEBORG, D. E. et al. *Process Dynamics and Control*. 4. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016.
- SHINSKEY, F. G. *Process Control Systems: Application, Design, and Tuning*. 4. ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1996.
- SKOGESTAD, S. Simple analytic rules for model reduction and pid controller tuning. *Journal of Process Control*, v. 13, n. 4, p. 291–309, 2003.
- SMITH, C. A.; CORRIPIO, A. B. *Principles and Practice of Automatic Process Control*. 3. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005.

UPPAL, A.; RAY, W. H.; POORE, A. B. On the dynamic behavior of continuous stirred tank reactors. *Chemical Engineering Science*, v. 29, n. 4, p. 967–985, 1974.

VAN HEERDEN, C. Autothermic processes. *Industrial & Engineering Chemistry*, v. 45, n. 6, p. 1242–1247, 1953.

VISIOLI, A. *Practical PID Control*. London, UK: Springer, 2006.

ZIEGLER, J. G.; NICHOLS, N. B. Optimum settings for automatic controllers. *Transactions of the ASME*, v. 64, p. 759–768, 1942.